

EL SÍNDROME DEL TABLERO ESPAGUETI EN PLANTA

Análisis del Impacto en Tiempos de Paro (MTTR), Riesgos de Seguridad Eléctrica, Metodología de Levantamiento en CAD y Re-acondicionamiento de Gabinetes de Control.

Publicado por:

Robologix Automation S.A. de C.V.
Centro de Ingeniería e Integración Industrial

Dirección de Investigación:

Mtro. Aaron Ibarra Cepeda
Mtro. en Gestión de Negocios de
Manufactura

Podcast Asociado:

Cero Paros: Automatización Industrial (Ep.
16)

Enfoque Operativo:

Ingeniería Inversa, Diagramas EPLAN/CAD,
Normas IEC 60204 / NFPA 79

1. ANATOMÍA DEL "TABLERO ESPAGUETI" Y CAUSAS RAÍZ EN PLANTA

Se conoce coloquialmente como "**Tablero Espagueti**" al gabinete de control eléctrico que, tras años de modificaciones no documentadas y parches de emergencia, presenta un desorden masivo de conductores, pérdida de etiquetas y falta de planos unifilares actualizados:

SÍNTOMA OPERATIVO	CAUSA RAÍZ TÉCNICA	CONSECUENCIA EN TIEMPO DE PARO (MTTR)
Conductores Suelos y Enredados	Retiro de tapas de canaletas para meter puentes temporales que nunca se retiraron.	Aumento del tiempo de diagnóstico de 15 minutos a más de 6 horas por falla.
Cables sin Rotular (Etiquetas caídas)	Uso de etiquetas de papel ordinarias no resistentes a aceite o calor industrial.	Pruebas de continuidad "hilo por hilo" paralizando la producción del turno.
Diagramas Eléctricos Inexistentes	Pérdida de carpetas físicas o modificaciones realizadas sin actualizar el archivo fuente.	Diagnóstico a ciegas con alto riesgo de quemar módulos de I/O de PLC por cortocircuito.
Clemas y Bornes Saturados	Conexión de múltiples cables en un solo borne sin respetar la capacidad de torque.	Falsos contactos intermitentes que provocan paros "fantasma" difíciles de reproducir.

2. EL COSTO OCULTO DE LA DESORGANIZACIÓN ELÉCTRICA

Mantener gabinetes de control desordenados no es solo un problema estético; representa un riesgo financiero y de seguridad industrial crítico para la planta:

1. Riesgo de Arcos Eléctricos y Cortocircuitos

Los cables apretados fuera de canaletas sufren fricción y sobrecalentamiento. La acumulación de polvo metálico sobre bornes al descubierto puede provocar arcos eléctricos que destruyen variadores de frecuencia y tarjetas de comunicación PLC.

2. Explosión del Tiempo Medio de Reparación (MTTR)

Cuando ocurre una falla nocturna y el diagrama no coincide con el cableado real, el técnico de turno se ve obligado a rastrear señal por señal. Un paro de 10 minutos por un sensor dañado se convierte en un evento de 8 horas de línea parada.

3. Dependencia del "Conocimiento Informal"

La planta se vuelve rehén de un solo técnico que "sabe cómo está puenteado el tablero". Si esa persona renuncia o enferma, la planta queda vulnerable ante cualquier falla de control.

3. METODOLOGÍA DE RE-ACONDICIONAMIENTO Y LEVANTAMIENTO EN CAD

Robologix Automation aplica una metodología estructurada en 4 pasos para transformar un gabinete obsoleto y desordenado en un tablero industrial normado:

FASE DE INGENIERÍA	ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS	ENTREGABLE AL CLIENTE
1. Auditoría y Levantamiento	Rastreo de entradas/salidas de PLC, mapeo de campo y verificación de voltajes 24VDC / 120VAC / 480VAC.	Lista de señales (I/O List) y reporte de inconsistencias.
2. Elaboración de Diagramas CAD	Diseño de planos eléctricos unifilares y multifilares en EPLAN / AutoCAD Electrical bajo norma IEC 60204-1.	Carpetas digitales de planos en PDF y DWG editables.
3. Peinado y Rotulación en Piso	Instalación de canaletas ranuradas, sustitución de cableado dañado y marcado con termofit industrial indestructible.	Gabinete reacondicionado con identificación 1:1.
4. Validación y Marcado de Bornes	Prueba de aislamiento, torque normativo en clemas y etiquetado exterior de componentes (HMI, botones, paros).	Certificado de reacondicionamiento y protocolo de pruebas.

4. BUENAS PRÁCTICAS DE NORMATIVIDAD ELÉCTRICA (NFPA 79 / IEC 60204)

Para asegurar que los tableros reacondicionados mantengan su orden a largo plazo, Robologix implementa los siguientes estándares internacionales:

ESTÁNDAR DE MONTAJE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA
Código de Colores de Cableado	Azul para 24VDC, Rojo para 120VAC control, Negro para fuerza 480VAC, Verde/Amarillo para tierra física (GND).
Separación de Potencia y Control	Canaletas independientes para cables de fuerza de motor (VFD) y señales sensibles de comunicación (EtherNet/IP, sensores).
Etiquetado Termofit Indestructible	Impresión térmica de alta densidad resistente a aceites, refrigerantes y fricción industrial.

5. CAPACIDADES DE INGENIERÍA Y SERVICIO DE ROBOLOGIX AUTOMATION

SOLUCIÓN INTEGRAL PARA REHABILITACIÓN DE TABLEROS

- **Levantamiento y Diagramación Exprés:** Elaboración de planos eléctricos en CAD entregados con código de identificación normado.
- **Reacondicionamiento en Ventanas Cortas:** Peinado de gabinetes y reacondicionamiento de cableado ejecutado en paros programados de fin de semana o ventanas de **3 a 7 días**.
- **Suministro de Materiales e Importaciones:** Entrega de canaletas, clemas, fuentes de poder y bornes industriales en **menos de una semana**.
- **Garantía y Cumplimiento Documental:** Trabajo ejecutado por ingenieros certificados con constancias STPS DC-3, opinión positiva SAT 32-D y cobertura presencial 24/7 en Saltillo, Ramos Arizpe, Derramadero y Monterrey. *(Registro REPSE opcional según requerimiento del cliente)*.

